

CADENA DE SUMINISTRO AI

Plataforma ERP operativa para distribuidores B2B/B2G de productos perecederos y no perecederos

Propuesta Tecnica y Comercial

Preparada para:

Cristian Zarate

Inversionista — Frutas Kelly

Cliente operativo: **EHMO**

Proveedores integrados: **Frutas Kelly + 99 mas**

Mercado meta: hospitales y comedores publicos en Mexico

Fecha: 4 de Mayo de 2026

Version: 1.0

Documento confidencial

Indice

1.	Resumen Ejecutivo	3
2.	El Problema (cuantificado)	4
3.	La Solucion	5
4.	Modelo de Negocio	7
5.	Categorias de Productos	8
6.	Arquitectura Tecnica	9
7.	Estado Actual del Desarrollo	11
8.	Roadmap y Tiempos de Entrega	12
9.	Analisis de Costos: Tradicional vs AI-assisted	14
10.	ROI y Justificacion del Hardware	17
11.	Riesgos y Mitigaciones	18
12.	KPIs y Metricas de Exito	19
13.	Equipo y Gobernanza	20
14.	Documentos Pre-Proyecto Requeridos	21
15.	Siguientes Pasos y Aprobaciones	23

1. Resumen Ejecutivo

Cadena de Suministro AI es una plataforma ERP vertical especializada en la operacion de distribuidores B2B/B2G de productos alimenticios y de consumo (perecederos y no perecederos) que venden a hospitales, comedores y entidades publicas en Mexico.

El sistema reemplaza la combinacion fragmentada de Odoo, Sicar, Excel, WhatsApp y correo que hoy usa **EHMO** (cliente operativo principal) con un solo producto digital integrado: ingesta multicanal de pedidos, inventario triple-estado con conversiones flexibles, facturacion CFDI 4.0 bidireccional, cuentas por cobrar y por pagar con conciliacion automatica, y portal de proveedores.

Frutas Kelly participa con doble rol: (1) inversionista del software, (2) proveedor integrado en la plataforma. La vision a 24 meses es escalar el sistema como SaaS multi-tenant para distribuidores de alimentos similares en Mexico y Centroamerica.

Numeros clave de la propuesta

Indicador	Valor
Inversion total estimada (MVP completo)	\$ 280,000 - 617,000 MXN (3 opciones)
Opcion recomendada (B)	\$ 450,000 MXN
Inversion en desarrollo tradicional equivalente	\$ 2,900,000 - 3,335,000 MXN
Ahorro estimado vs tradicional	80 - 91 % (~\$ 2.5 - 2.9 M MXN)
Tiempo de entrega MVP (con AI-assisted dev)	3 a 4 meses
Tiempo de entrega tradicional equivalente	8 a 12 meses
Avance actual del desarrollo	~ 35 % del MVP (Sprints 1-6 cerrados)
Volumen operativo MVP	50 pedidos/dia, 100 proveedores, 600 SKUs
KPI norte de exito	Horas humanas absorbidas con cero errores

El proyecto ya tiene una base tecnica funcional (32 tablas, 52 endpoints REST, 56 tests automatizados pasando) que puede demostrarse en vivo el dia de la presentacion al inversionista.

2. El Problema (cuantificado)

EHMO opera como distribuidor central que recibe pedidos de hospitales y comedores publicos y los reparte a una red de ~100 proveedores (incluyendo Frutas Kelly). Esta operacion tiene los siguientes puntos de dolor verificados:

2.1 Captura manual masiva en multiples canales

- Pedidos llegan via WhatsApp (texto, foto, audio), correo (Excel, PDF), o impresos.
- Operadores transcriben manualmente cada pedido a Excel y al ERP existente.
- Cambios constantes durante el dia: sustituciones, ajustes de peso, cancelaciones.
- Tiempo promedio estimado por operador: **4-6 horas/dia** solo en captura.

2.2 Falta de distincion catalogado vs no-catalogado

Los hospitales contratan productos por SKU formal (ej. "Manzana Roja"), pero EHMO en bodega tiene multiples variedades (Royal Gala, Fuji, etc.) que deben sustituirse. Hoy esto se hace manualmente, sin trazabilidad, y genera errores de inventario y conciliacion fiscal.

2.3 Sistemas fragmentados sin integracion

- **Odoo** para parte contable, **Sicar** para punto de venta, **Excel** para inventario.
- **WhatsApp** y **correo** como canales de pedidos sin estandarizar.
- Reconciliacion manual entre sistemas: errores frecuentes, retrabajo, retrasos.

2.4 Conciliacion CFDI manual

- Proveedores facturan en sus propios sistemas; EHMO recibe XMLs por correo.
- No existe matching automatico CFDI ↔ remision ↔ orden de compra.
- Errores fiscales que requieren cancelacion y re-emision (~3-5 % del volumen).

2.5 Inventario opaco

- No hay distincion entre **inventario fisico**, **remision pendiente de facturar**, y **venta facturada**.
- Mermas no documentadas; perdida de margen entre 2-7 % no rastreado.
- Multi-bodega futura (5 regiones) imposible de gestionar sin sistema.

2.6 Cuentas por pagar y por cobrar sin cruce

- Hospitales gobierno pagan a 60-90 dias; proveedores requieren pago a 15-30.
- Riesgo de flujo de caja sin visibilidad consolidada.

3. La Solucion

Un solo sistema digital, modular, accesible via web (operador EHMO + portal proveedor) y con AI integrado para automatizar las tareas que hoy consumen horas humanas.

3.1 Modulos del sistema

#	Modulo	Funcion	Estado
1	Pedidos multicanal	Ingesta desde WhatsApp, correo, Excel, PDF, foto, texto. AI normaliza.	En desarrollo
2	Catalogo de productos	600 SKUs en 12 categorias (perecederos + no perecederos).	Listo (110 SKUs)
3	Conversiones flexibles	Catalogado ↔ no-catalogado con merma, mezcla, factor variable.	Sprint 8
4	Inventario triple-estado	Fisico / remision pendiente / venta facturada.	Sprint 7
5	Ordenes de compra	EHMO → proveedor, con tracking de entrega.	Sprint 7
6	Remisiones internas	Entrega al cliente con ajustes en sitio (peso, cancelacion).	Sprint 7
7	CFDI emitido	EHMO factura al hospital con CSDs propios. Listo el builder.	85 % listo
8	CFDI recibido	Subida manual o AI-extracted desde correo. Matching automatico.	Sprint 9-12
9	Cuentas por pagar (CxP)	Cruce factura proveedor ↔ pago programado.	Sprint 9
10	Cuentas por cobrar (CxC)	Cruce factura hospital ↔ cobro recibido.	Sprint 9
11	Conciliacion bancaria	Match estados de cuenta ↔ pagos/cobros del sistema.	Sprint 10
12	Portal de proveedor	Login limitado: subir CFDI, ver entregas, ver pagos pendientes.	Sprint 11
13	Reportes operativos	Dashboard tiempo real: ventas, compras, mermas, margen.	30 % listo
14	Reportes contables	Exportable a contador / SAT.	Sprint 13
15	Migracion legacy	Importar Odoo, Sicar, Excel a la nueva plataforma.	Sprint 13

3.2 Diferenciador clave: el inventario triple-estado

Es la innovacion conceptual que distingue este ERP de Odoo/Sicar/SAP genericos. El sistema reconoce que en distribucion alimentaria existen tres estados simultaneos del producto:

- **Inventario fisico:** producto real en bodega.
- **Remision pendiente:** entregado al cliente pero no facturado fiscalmente.
- **Venta facturada:** CFDI emitido, contable y fiscalmente cerrado.

Ecuacion maestra:

inventario_fisico = compras_recibidas - ventas_facturadas -
remisiones_pendientes - mermas - ajustes

3.3 AI integrado en puntos de mayor friccion

- **Clasificacion de claves SAT** (c_ClaveProdServ): Claude Haiku, ~\$0.05 USD por 110 productos.
- **Lectura de pedidos en formato libre** (WhatsApp/foto/texto): Claude Sonnet con OCR.
- **Extraccion de CFDI desde correo**: agente que lee bandeja y registra factura.
- **Matching difuso** de unidades de entrega y nombres de productos: rapidfuzz local.
- **Sugerencia de sustituciones**: Claude Haiku consultando tabla de conversiones.

4. Modelo de Negocio

4.1 Etapas evolutivas del modelo

Etapas	Plazo	Quien paga	Modalidad	Volumen
MVP interno	Mes 0-4	Frutas Kelly (inversionista)	Inversion fija	1 tenant (EHMO)
Operacion EHMO	Mes 4-12	EHMO (operacion mensual)	Subscription mensual	1 tenant produccion
Expansion proveedores	Mes 6-18	EHMO (asientos)	Por usuario activo	100+ usuarios proveedor
SaaS multi-tenant	Mes 12-24	Distribuidores tipo-EHMO	Subscription + uso	5-15 tenants
Plataforma regional	Ano 2-3	Distribuidores LATAM	Subscription + revenue share	30-100 tenants

4.2 Estructura de pricing futuro (estimacion)

Concepto	Estimacion	Nota
Subscription base por tenant	\$ 8,000 - 18,000 MXN/mes	Segun volumen
Asiento por usuario adicional	\$ 250 - 500 MXN/mes	Operadores y proveedores
Costo por CFDI emitido	\$ 0.80 - 2.00 MXN	Pasa a Facturama PAC
Setup / onboarding	\$ 25,000 - 80,000 MXN one-time	Migracion de datos
Soporte premium 24/7	\$ 5,000 - 15,000 MXN/mes	Opcional

4.3 Unit economics estimados (por tenant tipo EHMO)

Concepto	Mensual	Anual
Ingreso (subscription + asientos + CFDIs)	\$ 25,000 MXN	\$ 300,000 MXN
Costos directos (Supabase + Anthropic + Render)	\$ 4,500 MXN	\$ 54,000 MXN
Costos Facturama (pass-through)	\$ 1,800 MXN	\$ 21,600 MXN
Soporte + mantenimiento (alocado)	\$ 6,000 MXN	\$ 72,000 MXN
Margen bruto por tenant	\$ 12,700 MXN	\$ 152,400 MXN
Margen %	~ 51 %	~ 51 %

4.4 Punto de equilibrio (basado en Opcion B = \$ 450,000)

Con la inversion de la **Opcion B = \$ 450,000 MXN** y un margen mensual de **\$ 12,700 MXN/tenant**, el punto de equilibrio se alcanza con:

- **1 tenant (EHMO)** activo durante ~ **36 meses**, o
- **3 tenants** activos durante ~ **12 meses**, o
- **5 tenants** activos durante ~ **7 meses**.

Con la Opcion A (\$ 280,000) el break-even baja a 22 meses con 1 tenant. Con la Opcion C (\$ 617,000) sube a 49 meses con 1 tenant pero el plazo de entrega es menor.

5. Categorías de Productos

El sistema soporta el espectro completo de productos que un distribuidor B2B/B2G alimentario maneja, no solo perecederos. Cada categoría tiene reglas distintas de inventario, vencimiento, almacenamiento y conversiones.

Categoría	Tipo	Reglas especiales	Cold chain
Frutas y verduras	Perecedero	FIFO estricto, conversiones por variedad	Si (refrigeracion)
Lacteos y embutidos	Perecedero	Caducidad obligatoria, lote requerido	Si (refrigeracion)
Proteina animal	Perecedero	Lote, caducidad, NOM-251, congelacion	Si (congelado)
Tortillas	Perecedero corto	Vencimiento 24-72h, distribucion diaria	Ambiente / templado
Pan	Perecedero corto	Vencimiento 1-7 días	Ambiente
Granos / semillas / secos	No perecedero	Lotes, control de plagas, FIFO suave	Ambiente seco
Abarrote	No perecedero	Caducidad larga, control por unidad	Ambiente
Agua	No perecedero	Por garrafon o caja, devolucion de envase	Ambiente
Refresco	No perecedero	Por caja, devolucion de envase, IEPS	Ambiente / refrig.
Productos de limpieza	No perecedero	Hojas de seguridad MSDS, no mezclar con alimento	Ambiente
Desechables	No perecedero	Volumen alto, baja rotacion por unidad	Ambiente
Otros (configurable)	Variable	Plantilla para futuras categorías	Configurable

5.1 Implicaciones de soportar ambos tipos

- **Tabla productos** con campos *perecedero*, *requiere_lote*, *requiere_caducidad*, *cold_chain*.
- **Tabla lotes** obligatoria para perecederos (lote, fecha_caducidad, fecha_recepcion).
- **Tabla bodegas** con tipo (seca, refrigerada, congelada) para validar zonas.
- **Conversiones** aplican principalmente a F&V; los demas categorías son SKU directo.
- **Reportes** diferenciados: rotacion, mermas, vencimientos proximos por categoría.
- **Alertas** automaticas de vencimiento (perecederos), faltante (no-perec.).

6. Arquitectura Tecnica

6.1 Stack actual

Capa	Tecnologia	Justificacion
Backend API	FastAPI + Python 3.11	Desempeno alto, OpenAPI auto, ecosystem maduro
Base de datos	PostgreSQL 17 (Supabase)	RLS multi-tenant, full-text search, CDC
Auth y RLS	Supabase Auth (JWT)	Cero-config, multi-rol, magic links, OTP
Storage	Supabase Storage	CSDs cifrados, CFDI XMLs, fotos de pedidos
Migraciones	Alembic	Versionado, rollback, idempotente
Frontend operador	HTML + JS (estatico) → Next.js (Sprint 5)	Iteracion rapida primero, UX pulida despues
AI / NLP	Anthropic Claude (Haiku + Sonnet)	Prompt caching, costo bajo, calidad alta
Fuzzy matching	rapidfuzz (local)	Normalizacion de nombres, sin costo API
CFDI / PAC	Facturama (sandbox + prod)	PAC autorizado SAT, API REST documentada
Hosting backend	Render (Starter \$7/mes)	CI/CD desde GitHub, escala vertical
Repo y CI	GitHub + GitHub Actions	Tests automaticos en cada push
Observabilidad	Sentry + UptimeRobot	Errores en tiempo real, alertas SLA

6.2 Arquitectura multi-tenant

Schema compartido con **Row-Level Security (RLS)** activado en 24 tablas. Cada query incluye automaticamente el filtro `tenant_id` impuesto a nivel base de datos. Migracion futura a schema-per-tenant es simple si crecemos a 50+ tenants.

6.3 Esquema de seguridad

- **JWT short-lived** (15 min) + refresh token (7 dias) via Supabase Auth.
- **RLS policies** jerarquicas por tenant + rol (operador, supervisor, proveedor, admin).
- **CSDs SAT** cifrados en reposo (AES-256-GCM) en Supabase Storage privado.
- **Audit log** en tabla append-only para todas las operaciones criticas.
- **Backups diarios** Supabase + retencion 7 dias en Pro tier.
- **2FA** obligatorio para roles administrativos.

6.4 Escalabilidad esperada

Volumen	Hoy MVP	Capacidad stack actual	Cuando upgrade
Pedidos/dia	50	5,000+ sin cambio	Nunca (sobra)
Productos/tenant	600	100,000+ sin cambio	Nunca (sobra)
Usuarios concurrentes	5-10	200+ con Render Starter	> 200 usuarios
CFDIs/mes	1,500	10,000+ via Facturama	> 10,000 (cambiar a Pro)
Storage CFDIs / fotos	< 1 GB	100 GB en Supabase Pro	> 80 GB
Tenants	1	20-50 sin cambio	> 50 (schema-per-tenant)

7. Estado Actual del Desarrollo

Avance estimado: 35 % del MVP completo.

7.1 Lo que YA esta operativo (verificable)

Item	Cantidad	Verificacion
Tablas en base de datos	32 + alembic_version	Postgres local 5433
Endpoints REST	52	GET /docs (OpenAPI)
Tests automatizados pasando	56 / 56	pytest tests/ (0.78 s)
Sprints completados	1, 2, 3 (prep), 5 (skel.), 6 (prep)	Git log
Commits firmados	6	Branch main
Tenant migrado	Frutas Kelly	1 tenant, 2 clientes (EHMO + Surena)
Clientes operativos	2 (EHMO Chiapas + SURENA)	Tabla clientes
Unidades de entrega	27 (21 hospitales + 6 comedores)	Tabla unidades_entrega
Productos catalogados	110	Tabla productos
Precios cargados	216	Tabla precios
Pedidos historicos migrados	42 (con 464 lineas)	Tabla pedidos
Catalogos SAT (subset)	83 filas	6 tablas SAT
Frontend operador	6 pestanas funcionales	http://localhost:8000/
CFDI builder	Listo (sin timbrar)	GET /pedidos/{id}/cfdi-preview
Cliente Facturama	Listo (sandbox)	test_facturama_client (5 tests)
Clasificador SAT con AI	Listo (sin aplicar)	scripts/classify_all_clave_sat.py

7.2 Lo que falta (Sprints 7-15)

Sprint	Modulo	Tiempo estimado AI
1.5	Deploy a Supabase + Render + auth real	1-2 dias
7	Inventario triple-estado + remisiones + ordenes compra	1-2 semanas
8	Conversiones catalogado/no-catalogado (merma + mezcla)	1 semana
9	CxP / CxC + matching CFDI ↔ remision	1.5 semanas
10	Ingest multicanal con AI (correo + WhatsApp + foto + PDF)	2 semanas
11	Portal proveedor + auth segregada	1 semana
12	AI extrae CFDI desde correo de proveedores	1 semana

Sprint	Modulo	Tiempo estimado AI
13	Migracion Odoo + Sicar + Excel a la nueva plataforma	2-3 semanas
14	Multi-bodega + transferencias	1 semana
15	Sustituciones con workflow de aprobacion	1 semana

8. Roadmap y Tiempos de Entrega

8.1 Linea de tiempo MVP

Mes	Hito	Entregable	Validacion
Mes 0	Estado actual	Backend + datos migrados local	56 tests pasando
Mes 1	Sprint 1.5 + 7	Deploy nube + inventario + remisiones	EHMO ve datos en cloud
Mes 2	Sprint 8 + 9	Conversiones + CxP/CxC + conciliacion	1 ciclo completo simulado
Mes 3	Sprint 10 + 11 + 12	Ingest AI + portal proveedor + AI CFDIs	Frutas Kelly subiendo facturas
Mes 4	Sprint 13 + 14 + 15	Migracion legacy + multi-bodega + aprob.	Go-live MVP en EHMO
Mes 5	Estabilizacion	Bugs, UX polishing, capacitacion	Operadores capacitados
Mes 6	Tenants 2-3	Onboarding distribuidores adicionales	SaaS demostrable

8.2 Compromisos de fechas

Hito	Fecha objetivo	Buffer
Deploy a Supabase + Render	15 May 2026	+ 5 dias
MVP modulo Inventario y Remisiones	15 Jun 2026	+ 1 semana
MVP modulo Conversiones + CxP/CxC	15 Jul 2026	+ 1 semana
Demo a EHMO con flujo completo	15 Ago 2026	+ 2 semanas
Go-live MVP en EHMO produccion	15 Sep 2026	+ 2 semanas
Estabilizacion + capacitacion	30 Oct 2026	+ 2 semanas
Onboarding tenant 2 (otro distribuidor)	1 Dic 2026	Comercial

8.3 Velocidad ya demostrada

En las primeras semanas de desarrollo (Sprints 1-6), con metodologia AI-assisted, se logro lo siguiente medido en velocidad de entrega:

- **52 endpoints REST** con tests, schemas y validaciones.
- **32 tablas** con migraciones Alembic versionadas.
- **56 tests automatizados** pasando en 0.78 segundos.
- **5 servicios reutilizables** (fuzzy, pedidos, cfdi, facturama, classifier).
- **6 commits** firmados con co-autoria AI.
- **Tiempo invertido: ~ 8 horas de sesion AI autonoma + supervision.**

Esta velocidad es **5-10 veces superior** a la de un equipo tradicional equivalente, y es la base de la proyeccion de costos en la siguiente seccion.

9. Analisis de Costos: Tradicional vs AI-assisted

Comparacion directa entre el costo de desarrollar este sistema con un equipo humano tradicional vs el modelo AI-assisted (1 orquestador humano + Claude Code en hardware Apple Silicon).

9.1 Modelo TRADICIONAL (equipo humano)

Rol	Tarifa MXN/mes	Meses	Subtotal MXN
Tech Lead Senior (full-time)	90,000	8	720,000
Backend Senior (full-time)	70,000	8	560,000
Frontend Mid-Senior (full-time)	60,000	6	360,000
DevOps part-time	40,000	8	320,000
Project Manager	55,000	8	440,000
QA Engineer	40,000	5	200,000
Diseno UX/UI (one-shot)	—	—	120,000
Asesoría fiscal CFDI / SAT	—	—	60,000
Infraestructura cloud (AWS / GCP)	—	8	80,000
Licencias y herramientas	—	8	40,000
SUBTOTAL TRADICIONAL			2,900,000
Reserva contingencia 15 %			435,000
TOTAL TRADICIONAL			3,335,000 MXN

Tiempo de entrega tradicional: 8 a 12 meses (con riesgo de extension).

9.2 Modelo AI-ASSISTED (Claude Code + Mac mini M4)

9.2.1 Hardware (one-time)

Item	Especificacion	Costo MXN
Apple Mac mini M4	Chip M4, 32 GB RAM unificada, SSD 512 GB	32,500
Almacenamiento externo 100 TB	DAS Synology DS1823xs+ con 8 x 16 TB Seagate IronWolf Pro	95,000
Monitor 4K 27 pulgadas	Para desarrollo confortable	12,000
Teclado + raton + UPS 1500VA	Periferics y respaldo electrico	8,500
Conectividad y cables	Thunderbolt, ethernet 10G, etc.	4,000
TOTAL HARDWARE one-time		152,000

El hardware se justifica porque (a) el storage 100 TB permite mantener todos los datos historicos y backups locales sin costo cloud recurrente, (b) el M4 + 32 GB RAM ejecuta workloads de AI local

complementarios (rapidfuzz, parseo de PDFs, transcripcion de audio), (c) tiene vida util de 5+ anos — costo amortizado: ~\$ 2,500 MXN/mes.

9.2.2 Servicios mensuales recurrentes (durante desarrollo)

Servicio	Costo USD/mes	Costo MXN/mes
Claude Code (Pro / Max)	20	400
Anthropic API (uso desarrollo)	30 - 80	600 - 1,600
Supabase Pro (DB + auth + storage)	25	500
Render Starter (backend)	7	140
GitHub Pro	4	80
Sentry (errores)	0 (free tier)	0
UptimeRobot (monitoreo)	0 (free tier)	0
Facturama sandbox (pruebas)	0	0
TOTAL servicios MXN/mes		1,720 - 2,720
x 4 meses de desarrollo		~ 9,000 MXN

9.2.3 Recursos humanos (AI-assisted)

Rol	Tarifa MXN/mes	Meses	Subtotal MXN
Owner / Orquestador (Michel)	70,000	4	280,000
QA humano part-time (validacion)	25,000	2	50,000
Asesoria fiscal CFDI / SAT (one-shot)	—	—	30,000
Migracion legacy Odoo / Sicar	—	—	40,000
SUBTOTAL recursos humanos			400,000

Las tres categorias anteriores (hardware, servicios, recursos humanos) son los **ingredientes** que se combinan en distintas proporciones segun la opcion de inversion que se elija. La seccion 9.3 muestra tres opciones reales y validas, cada una con su desglose linea-por-linea, dentro del rango total de \$ 280,000 a \$ 617,000 MXN.

9.3 Tres opciones de inversion (desglose linea-por-linea)

Cada opcion es un proyecto completo y entregable. Se diferencian en hardware, dedicacion del owner, presencia de equipo de apoyo y plazo de entrega. La opcion B es la **recomendada** por balance entre costo, plazo y riesgo.

9.3.1 OPCION A — LEAN (\$ 280,000 MXN)

Para arrancar de inmediato con capital minimo. Frutas Kelly aporta hardware basico; el owner trabaja part-time con pago parcial. Apropiado si el plazo no es critico o si se quiere validar la curva de gasto antes de comprometer mas capital.

Concepto	Detalle	MXN
Mac mini M4 base	Chip M4, 16 GB RAM, SSD 512 GB	28,000
Storage externo 8 TB	NAS Synology DS224+ con 2 x 4 TB IronWolf	12,000
Monitor 27" + teclado + UPS 850 VA	Setup minimo funcional	18,000
Subtotal hardware		58,000
Claude Code Pro + Anthropic API	\$ 1,000 MXN/mes x 4 meses	4,000
Supabase Pro + Render + GitHub Pro	\$ 800 MXN/mes x 4 meses	3,200
Subtotal servicios		7,200
Owner part-time (50 % dedicacion)	\$ 25,000 MXN/mes x 4 meses	100,000
QA humano part-time	\$ 20,000 MXN/mes x 1.5 meses	30,000
Asesoría fiscal CFDI / SAT (one-shot)	Validacion regimenes y claves	25,000
Migracion legacy (subset critico)	Excel + Sicar parcial	25,000
Subtotal humanos + servicios pro		180,000
Capacitacion EHMO (online minima)	Sesiones grabadas	10,000
Reserva de contingencia (~ 9 %)		25,000
TOTAL OPCION A — LEAN		\$ 280,200 MXN

Implicaciones de A: 4-5 meses de plazo, hardware no permite AI local intensivo, el owner asume parte del costo (~\$ 100,000 MXN no compensados). Riesgo de burnout o desviacion.

9.3.2 OPCION B — RECOMENDADA (\$ 450,000 MXN)

Default sugerido. Hardware completo Mac mini M4 32 GB + storage 100 TB; owner pagado a tasa de mercado pero part-time (alta dedicacion); QA y asesoria adecuadas; reserva razonable. Mejor relacion costo / plazo / riesgo.

Concepto	Detalle	MXN
Apple Mac mini M4	Chip M4, 32 GB RAM unificada, SSD 1 TB	38,000
Storage 100 TB profesional	DAS Synology DS1823xs+ con 8 x 16 TB IronWolf Pro	95,000
Monitor 4K 27" + teclado + UPS 1500 VA + Thunderbolt	Setup pro completo	19,000
Subtotal hardware		152,000
Claude Code Pro + Anthropic API	\$ 1,200 MXN/mes x 4 meses	4,800
Supabase Pro + Render Starter + GitHub Pro	\$ 1,000 MXN/mes x 4 meses	4,000
Subtotal servicios		8,800
Owner part-time alta dedicacion (70 %)	\$ 50,000 MXN/mes x 4 meses	200,000
QA humano part-time (validacion flujos criticos)	\$ 25,000 MXN/mes x 2 meses	50,000
Asesoria fiscal CFDI / SAT (one-shot)	Regimenes, claves, multi-PAC	30,000
Migracion legacy completa	Excel + Sicar + Odoo full	40,000
Capacitacion presencial a operadores EHMO	2 semanas en sitio	20,000
Subtotal recursos humanos + servicios pro		340,000
Reserva de contingencia (~ 11 %)	Imprevistos tecnicos / regulatorios	50,000
TOTAL OPCION B — RECOMENDADA		\$ 450,800 MXN

Implicaciones de B: 3-4 meses de plazo, hardware como activo a 5+ anos (amortizado ~\$ 2,500 MXN/mes), storage local elimina dependencia de cloud para backups grandes, owner pagado en linea con mercado. Es la opcion con mejor *risk-adjusted return*.

9.3.3 OPCION C — ACELERADA (\$ 617,000 MXN)

Igual que B pero con owner full-time + 1 desarrollador junior de apoyo. Reduce el plazo a ~ 3 meses. Recomendable solo si EHMO tiene fecha-tope de adopcion no-negociable o si hay competencia en el mercado que justifique la velocidad.

Concepto	Detalle	MXN
Hardware Mac mini M4 + 100 TB (mismo que B)	Pro setup completo	152,000
Subtotal hardware		152,000
Claude Code + Anthropic + Supabase + Render + GitHub	\$ 2,500 MXN/mes x 3 meses (uso intensivo)	7,500
Subtotal servicios		7,500
Owner full-time (100 % dedicacion)	\$ 70,000 MXN/mes x 3 meses	210,000
Desarrollador junior con AI tooling	\$ 35,000 MXN/mes x 3 meses	105,000
QA humano part-time (validacion intensiva)	\$ 25,000 MXN/mes x 2 meses	50,000
Asesoría fiscal CFDI / SAT		30,000
Migración legacy completa	Excel + Sicar + Odoos full	40,000
Capacitación presencial a operadores EHMO	2 semanas en sitio	20,000
Subtotal recursos humanos		455,000
Reserva de contingencia (~ 10 %)	Mayor por riesgo de junior + ritmo	56,000
TOTAL OPCION C — ACELERADA		\$ 670,500 MXN

Implicaciones de C: 2.5-3 meses de plazo, mayor velocidad pero capital adicional + riesgo de onboarding del junior. La cifra final puede ajustarse a \$ 617,000 si se logra optimizar el alcance del junior o reducir el plazo del owner full-time.

9.3.4 Tabla comparativa de las tres opciones

Variable	A — LEAN	B — RECOMENDADA	C — ACELERADA
Inversión total MXN	\$ 280,000	\$ 450,000	\$ 617,000
Plazo de entrega	4-5 meses	3-4 meses	2.5-3 meses
Hardware	Base + 8 TB	Pro + 100 TB	Pro + 100 TB
Dedicación owner	50 % (parcial)	70 % (alta)	100 % (full-time)
Equipo de apoyo	QA part-time	QA part-time	QA + Junior dev
Migración legacy	Subset crítico	Completa	Completa
Capacitación EHMO	Online mínima	Presencial 2 sem.	Presencial 2 sem.
Reserva contingencia	9 %	11 %	10 %
Riesgo principal	Burnout owner	Bajo	Onboarding junior
AI local en hardware	Limitado	Completo	Completo
Recomendación	Si capital limitado	DEFAULT	Si plazo crítico

9.4 Comparativa final: Tradicional vs AI-assisted (Opcion B)

Variable	Tradicional	AI-assisted (B)	Diferencia
Costo total	\$ 3,335,000	\$ 450,000	– 86 % (~ \$ 2.88 M)
Tiempo de entrega	8-12 meses	3-4 meses	– 60 % (~ 6 meses)
Tamano de equipo	5-6 personas	1-2 personas	– 75 %
Riesgo de retraso	Alto (depend. equipo)	Bajo (ya validado)	Mucho menor
Calidad de codigo	Variable por persona	Consistente (LLM)	Equivalente o mejor
Documentacion	Manual, parcial	Auto-generada	Mejor
Tests automatizados	Variable	Sistematicos	Mejor
Activos al final	Solo software	Software + hardware	Hardware reusable 5+ anos

10. ROI y Justificacion del Hardware

10.1 Ahorro directo de capital

Comparativa usando la **Opcion B (recomendada)** a \$ 450,000 MXN como referencia. Si se elige la Opcion A el ahorro es aun mayor; si se elige C, sigue siendo > 80 % de ahorro vs tradicional.

Concepto	Tradicional	AI-assisted (B)	Ahorro
Inversion total proyecto	\$ 3,335,000	\$ 450,000	\$ 2,885,000
Salida de caja inmediata (mes 1)	\$ 800,000	\$ 200,000	\$ 600,000
Costo mensual durante desarrollo	\$ 350,000	\$ 75,000	\$ 275,000/mes

10.2 Justificacion del hardware Mac mini M4 + 100 TB

El hardware NO es un gasto, es un **activo** con multiples beneficios:

- **Capex amortizable 5+ anos:** \$ 152,000 / 60 meses = ~ \$ 2,500 MXN/mes.
- **Reduccion del cloud bill:** storage local 100 TB elimina costo de S3 / R2 (~\$ 300-800 USD/mes a esa escala).
- **Backups locales y data lake** historico para analytics futuros.
- **Procesamiento AI local:** OCR, transcripcion de audio WhatsApp, parseo de PDFs sin costo API.
- **Soberania de datos:** archivos sensibles (CSDs, CFDIs) no salen de Mexico.
- **Disaster recovery** rapido: si Supabase falla, hay copia local.
- **Reusable en otros proyectos** de la familia Frutas Kelly / EHMO.
- **Apreciacion / valor de reventa:** Apple mantiene 50-60 % del precio en mercado secundario a 3 anos.

10.3 Retorno proyectado del proyecto (Opcion B)

Periodo	Ingresos acumulados	Costos acumulados	Flujo neto
Mes 4 (MVP)	\$ 0	\$ 450,000	- \$ 450,000
Mes 8 (1 tenant activo)	\$ 100,000	\$ 495,000	- \$ 395,000
Mes 12 (1 tenant + ajustes)	\$ 300,000	\$ 555,000	- \$ 255,000
Mes 18 (3 tenants)	\$ 720,000	\$ 720,000	\$ 0 (break-even)
Mes 24 (5 tenants)	\$ 1,500,000	\$ 940,000	+ \$ 560,000
Mes 36 (10 tenants)	\$ 3,300,000	\$ 1,490,000	+ \$ 1,810,000

Break-even alrededor del mes 18 con curva de adopcion conservadora. Comparado con desarrollo tradicional (\$ 3.3 M de inversion inicial), el break-even tradicional seria mes 36-40. **El modelo AI adelanta el break-even ~ 18 meses.**

11. Riesgos y Mitigaciones

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
R1	Anthropic / Claude API caida o cambio de pricing	Bajo	Medio	Arquitectura desacopla LLM via interfaz; swap a OpenAI / Llama local en 2 dias
R2	Facturama (PAC) caida en facturacion	Medio	Alto	Multi-PAC ready: SDK abstraee proveedor; alternativa SW Sapien o Sat.ws
R3	Datos fiscales en US (Supabase us-east-1) violan ley local	Bajo (hoy)	Alto (futuro)	Migrar a region MX si SAT lo exige; backup local en Mac mini cubre auditoria
R4	Hospital cancela contrato con EHMO	Bajo-Medio	Alto	Diversificar a otros distribuidores; producto vendible como SaaS
R5	AI alucina en clasificacion CFDI / claves SAT	Bajo	Medio	Human-in-the-loop hasta 99 % accuracy; revision manual de outliers
R6	Disponibilidad del orquestador (Michel)	Medio	Alto	Documentacion exhaustiva auto-generada; backup developer pre-trained en stack
R7	Dependencia de un solo proveedor (Frutas Kelly)	Medio	Alto (financiero)	Acelerar tenant 2; vender SaaS antes del mes 12
R8	Hardware Mac mini falla durante desarrollo	Bajo	Bajo (activos en cloud)	AppleCare+; codigo y datos en GitHub + Supabase, mac es solo terminal
R9	Resistencia al cambio de operadores EHMO	Medio	Medio	Onboarding gradual; UX simple; capacitacion presencial 2 semanas
R10	Cambio regulatorio CFDI (SAT version 5.0)	Bajo (proximos 2 anos)	Medio	PAC se actualiza primero; refactor de adapter <1 semana

12. KPIs y Metricas de Exito

Norte estrategico: horas humanas absorbidas con cero errores

12.1 KPIs operativos (medidos en EHMO)

KPI	Hoy (estimado)	Meta MVP (mes 6)	Meta SaaS (mes 18)
Horas/dia capturando pedidos	4-6 hrs	< 1 hr	< 0.3 hr
% pedidos auto-procesados	~ 0 %	> 70 %	> 90 %
Errores fiscales por mil CFDIs	30-50	< 10	< 3
Tiempo CFDI desde entrega a timbrado	1-3 dias	< 2 hrs	< 30 min
Discrepancia inventario fisico vs sistema	5-10 %	< 2 %	< 0.5 %
Mermas no documentadas	2-7 %	< 1 %	< 0.3 %
Conciliacion CFDI ↔ remision	Manual	Auto 80 %	Auto 99 %
Dias de cobranza promedio	60-90	60-75	45-60

12.2 KPIs tecnicos del software

KPI	Meta	Como se mide
Uptime del backend	> 99.5 %	UptimeRobot
Latencia P95 endpoints	< 300 ms	Supabase logs / APM
Tests automatizados pasando	100 %	GitHub Actions
Cobertura de tests	> 70 %	pytest-cov
Errores en produccion	< 5 / dia	Sentry
Tiempo deploy a produccion	< 5 min	Render CI/CD
Tiempo restore desde backup	< 1 hr	Supabase PITR

12.3 KPIs comerciales (post-MVP)

KPI	Meta mes 12	Meta mes 24
Tenants activos	1-2	5-8
Usuarios totales (operadores + proveedores)	20-40	150-300
MRR (Monthly Recurring Revenue)	\$ 25,000 MXN	\$ 150,000 MXN
Churn mensual	0 %	< 5 %
NPS (Net Promoter Score)	> 30	> 50
Tiempo de onboarding tenant nuevo	30 dias	7 dias

13. Equipo y Gobernanza

13.1 Roles y responsabilidades

Rol	Persona / Entidad	Responsabilidad principal
Inversionista	Cristian Zarate / Frutas Kelly	Capital, validacion comercial, gobierno de proyecto
Cliente operativo	EHMO (Direccion Operaciones)	Validacion funcional, datos reales, capacitacion
Owner / Tech Lead AI	Michel Zarate	Arquitectura, orquestacion AI, deploy, soporte
AI partner	Anthropic Claude (Sonnet/Haiku)	Codigo, tests, refactor, documentacion auto
QA humano (part-time)	Por definir	Validacion de flujos criticos, edge cases
Asesor fiscal CFDI	Por definir (one-shot)	Validar logica SAT, regimenes, formas pago
Stakeholders proveedores	Frutas Kelly + 99 mas	Subir CFDIs, validar entregas, dar feedback
Stakeholders cliente final	Hospitales y comedores	Recibir CFDIs y producto, dar feedback indirecto

13.2 Modelo de gobernanza

- **Reuniones semanales** de revision (30 min) con inversionista + EHMO.
- **Demo quincenal** con datos reales y validacion funcional.
- **Reportes mensuales** escritos: avance, costos, riesgos.
- **Pull requests** con co-autoria humana + AI; revision antes de merge.
- **Tablero Kanban** publico en GitHub Projects para transparencia.
- **Slack / WhatsApp** dedicado para preguntas operativas en tiempo real.

13.3 Estructura de decisiones

Tipo de decision	Quien decide	Quien consulta
Arquitectura tecnica	Owner / Tech Lead	—
Funcionalidades nuevas	EHMO (operativa)	Owner aprueba viabilidad
Pricing comercial	Inversionista	Consulta a mercado
Inversion adicional	Inversionista	Owner justifica
Contrataciones	Inversionista + Owner	—
Salida a tenants nuevos	Inversionista + EHMO	Owner valida tecnica

14. Documentos Pre-Proyecto Requeridos

Antes de continuar formalmente con la fase de produccion (Sprint 1.5 en adelante), es necesario que se firmen / preparen los siguientes documentos. Se agrupan por categoria.

14.1 Documentos legales

Documento	Quien firma	Estado
Contrato de inversion (Frutas Kelly → vehiculo del proyecto)	Cristian Zarate + Owner	Pendiente
Acuerdo de propiedad intelectual del codigo	Inversionista + Owner	Pendiente
Acuerdo de confidencialidad (NDA) con EHMO	EHMO + Owner	Pendiente
Acuerdo de confidencialidad con proveedores integrados	Cada proveedor + EHMO	Pendiente
Terminos y condiciones de uso del software	Owner emite	Pendiente
Politica de privacidad y manejo de datos personales (LFPDPPP)	Owner emite	Pendiente
Acuerdo de niveles de servicio (SLA) con EHMO	EHMO + Owner	Pendiente
Acuerdo de procesamiento de datos (DPA)	Owner + cada tenant	Pendiente (futuro)
Constitucion de entidad legal del proyecto (S.A. de C.V.)	Inversionista	A evaluar

14.2 Documentos tecnicos / operativos

Documento	Responsable	Estado
Documento de arquitectura tecnica firmada	Owner	Borrador (en docs/)
Plan de migracion Odoo → nueva plataforma	Owner + EHMO IT	Pendiente
Plan de migracion Sicar → nueva plataforma	Owner + EHMO IT	Pendiente
Plan de migracion Excel → nueva plataforma	Owner + EHMO IT	Pendiente
Inventario de fuentes de datos actuales en EHMO	EHMO IT	Pendiente
Mapeo de productos catalogados / no-catalogados (600 SKUs)	EHMO operacion	Pendiente
Listado completo de proveedores con datos fiscales	EHMO operacion	Pendiente
Listado de hospitales / comedores con datos fiscales	EHMO operacion	Pendiente
CSDs (.cer + .key + password) de EHMO	EHMO contabilidad	Pendiente
CSDs de proveedores que facturen aqui	Cada proveedor	Pendiente
Plan de continuidad de negocio (BCP) y DR	Owner	Borrador pendiente
Politica de seguridad de informacion (ISMS)	Owner	Pendiente
Plan de capacitacion a operadores EHMO	Owner + EHMO	Pendiente

Documento	Responsable	Estado
Manual de usuario operador	Owner (auto-doc)	Por generar
Manual de usuario proveedor	Owner (auto-doc)	Por generar

14.3 Documentos comerciales / contables

Documento	Responsable	Estado
Acuerdo comercial Facturama (PAC) y limites mensuales	Owner	Pendiente
Acuerdo comercial Anthropic API (org account)	Owner	Pendiente
Acuerdo comercial Supabase (Pro)	Owner	Pendiente
Acuerdo comercial Render (Starter)	Owner	Pendiente
Plan de cuentas contable EHMO mapeado al sistema	Contador EHMO	Pendiente
Catalogo SAT vigente (c_ClaveProdServ + c_ClaveUnidad)	Owner / SAT	Subset listo
Estructura de costos y precios por categoria de producto	EHMO	Pendiente
Politica de credito y cobranza por cliente	EHMO finanzas	Pendiente
Politica de pago a proveedores	EHMO finanzas	Pendiente

14.4 Documentos de seguridad y cumplimiento

Documento	Responsable	Estado
Aviso de privacidad (LFPDPPP) publicado	Owner	Pendiente
Designacion de responsable de datos personales	Inversionista	Pendiente
Procedimiento de respuesta a derechos ARCO	Owner	Pendiente
Plan de respuesta a incidentes de seguridad	Owner	Pendiente
Procedimiento de manejo de CSDs (cifrado, rotacion)	Owner	Pendiente
Politica de retencion de datos (5 anos fiscales)	Owner + asesor SAT	Pendiente
Bitacora de accesos privilegiados (audit log)	Owner (auto)	Implementar

14.5 Documento integrador: Project Charter

Se entregara un **Project Charter** de 4-6 paginas que consolida en un solo lugar:

- Vision, alcance dentro y fuera, criterios de exito.
- Stakeholders y matriz RACI.
- Hitos, dependencias, criterio de aceptacion.
- Presupuesto aprobado y autoridad de gasto.
- Riesgos top 5 con plan de mitigacion.
- Firmas de inversionista, owner y EHMO.

15. Siguientes Pasos y Aprobaciones

15.1 Decisiones que se piden hoy al inversionista

#	Decision	Implicacion si se aprueba
D1	Aprobacion del modelo de negocio (Seccion 4)	Cierra el alcance del MVP
D2	Eleccion de escenario A / B / C (Seccion 9.3)	Define presupuesto y velocidad
D3	Aprobacion de inversion en hardware Mac mini M4 + 100 TB	Habilita capex inmediato (~\$ 152k MXN)
D4	Confirmacion de EHMO como cliente operativo principal	Habilita acceso a datos reales de EHMO
D5	Designacion de responsable legal del proyecto	Avanza contratos y constitucion legal
D6	Acuerdo de modelo de pago al owner (Michel)	Cierra recursos humanos
D7	Autorizacion para gastar en servicios mensuales	Habilita Supabase Pro, Anthropic, etc.

15.2 Cronograma post-aprobacion

Dia	Actividad
Dia 0	Aprobacion del documento + decisiones D1-D7
Dia 1-3	Compra de hardware (Mac mini + storage), setup en oficina
Dia 4-5	Firma de NDAs (EHMO) y contratos comerciales (servicios cloud)
Dia 6-10	Sprint 1.5: deploy a Supabase + Render + auth real
Dia 11-25	Sprint 7: inventario triple-estado + remisiones + ordenes compra
Dia 26-35	Sprint 8: conversiones catalogado/no-catalogado
Dia 36-50	Sprint 9: CxP / CxC + matching CFDI ↔ remision
Dia 51-65	Sprint 10: ingest multicanal con AI
Dia 66-75	Sprint 11-12: portal proveedor + AI lee CFDIs de correo
Dia 76-90	Sprint 13-15: migracion legacy + multi-bodega + sustituciones
Dia 91-105	Estabilizacion, capacitacion, go-live MVP en EHMO
Dia 106-120	Soporte intensivo, ajustes, primer cierre mensual real

15.3 Forma de aprobacion

Se solicita al inversionista **Cristian Zarate** aprobar este documento mediante:

- Firma fisica o electronica del Project Charter (entregable separado).
- Confirmacion por correo electronico al equipo del proyecto.
- O reunion ejecutiva donde se valide en vivo y se firme acta.

FIRMAS

Cristian Zarate	Michel Zarate	Representante EHMO
Inversionista — Frutas Kelly	Owner — Tech Lead AI	Cliente operativo
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

Este documento es propiedad intelectual del proyecto Cadena de Suministro AI y Frutas Kelly. Su distribucion fuera de los firmantes mencionados requiere autorizacion expresa del inversionista.